

Structure 2

Structure et propriétés physiques macroscopiques

Compétences

- ☐ Lier la polarisabilité d'un atome à sa position dans le tableau périodique.
- ☐ Lier qualitativement la valeur des énergies d'interactions intermoléculaires à la polarité et la polarisabilité des molécules.
- ☐ Prévoir ou interpréter les températures de changement d'état de corps purs moléculaires par l'existence d'interactions de van der Waals ou de liaisons hydrogène.
- ☐ Associer une propriété d'un solvant moléculaire à une ou des grandeurs caractéristiques.
- ☐ Interpréter la miscibilité totale, partielle ou nulle de deux solvants.
- ☐ Interpréter la solubilité d'une espèce chimique moléculaire ou ionique.
- ☐ Déterminer une constante de partage.
- ☐ Réaliser une extraction, un lavage et les interpréter en termes de solubilité, miscibilité, constante de partage, ou $\log P$.
- ☐ Prévoir le caractère amphiphile d'une entité à partir de sa structure.
- ☐ Interpréter la structure d'une association d'entités amphiphiles (micelle, bicouche, membrane cellulaire).
- ☐ Comparer et interpréter, en lien avec la structure des entités, les propriétés physiques d'espèces chimiques amphiphiles (concentration micellaire critique, solubilité).
- ☐ Décrire la structure d'une émulsion en distinguant phase dispersée et phase continue.
- ☐ Interpréter les propriétés détergentes ou émulsifiantes des espèces chimiques amphiphiles.

Questions de cours des interrogations orales

- ☐ Décrire les interactions de van der Waals et la liaison hydrogène, et comparer leurs ordres de grandeur à celui d'une liaison covalente.
- ☐ Interpréter la solubilité d'une espèce dans un solvant donné à partir des interactions mises en jeu. Justifier le choix d'un solvant d'extraction.
- ☐ Expliquer pourquoi la température d'ébullition de l'eau est anormalement élevée au regard de celle des hydrures voisins dans la classification.